

中級程式設計 R 語言應用期中作業

注意事項：

1. 請注意每一題的題目說明，完成所需要的程式碼。
2. 變數名稱請使用題目中所設定的名稱命名。若題目沒規定的變數名稱，請自行命名有意義的名稱，並加上註解說明。
3. 請上傳 R 語言檔案至 E 學院，只收.R 檔。只能上傳一次，請詳細檢查，確定沒有問題後再上傳。
4. 上傳的檔案請命名成，MID_XXXXXXXX(學號)，例如：MID_410721123。
5. 無法執行、執行程式結果不符合題目要求、設定資料有誤、程式無註解、變數名稱沒有使用規定的名稱，斟酌扣分。
6. 每一題的區隔請使用註解表明清楚。例如第一題，請在 R 編輯器中輸入
#第一題，然後下一列開始是第一題所需要的程式碼。(範例如下)

```
未命名 - R 編輯器
#第一題
{第一題所需程式碼}

#第二題
{第二題所需程式碼}

#第三題
{第三題所需程式碼}

#第四題
{第四題所需程式碼}

#第五題
{第五題所需程式碼}
```

總共七題目，題目如下：

滿分 100 分

第一題(40%)： 下列為台股加權指數相關資料，請完成每一小題的要求並顯示每一小題的結果。

(一) 台股加權指數本週漲跌幅資料：

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
300	500	-560	250	-128

(二) 台股加權指數上週和本週成交量資料：

	上週成交量(萬張)	本週成交量(萬張)
台股加權指數總成交量	1000	800

(三) 台股加權指數近二週股市評論：

- (1) 股市大盤解析:強勁反彈，後勢看漲，高檔震盪，指數新高
- (2) 大盤操作評論:大量買進持有，少量賣出獲利，持續觀查不動，持股比例提高
- (3) 操作評論來源:股達人，股 go，潮股網，股動前潮

1-1. 請宣告**向量(Vector)**並完成題目要求後顯示結果。向量名稱設定為「**本週台股加權指數漲跌幅**」，向量中每一個位置的命名和資料，請按照台股加權指數本週漲跌幅資料。

1-2. 請宣告**矩陣(Matrix)**並完成題目要求後顯示結果。矩陣名稱設定為「**台股上週和本週交易量**」，矩陣中每一個位置的命名和資料，請按照台股加權指數上周和本週成交量資料。

1-3. 請宣告**資料框(Data Frame)**並完成題目要求後顯示結果。資料框名稱設定為「**股市大盤評論**」，資料框中每一個位置的命名和資料，請按照台股加權指數近幾週股市評論。

第二題(10%)：請利用第一題宣告好的向量、矩陣、資料框，建立台股加權指數的相關列表(List)，名稱為「台股加權指數列表」。請將列表中每個項目命名，第一個項目命名為「台股大盤本週漲跌幅」，第二個項目命名為「台股兩週成交量」，第三個項目命名為「台股評論」。

第三題(10%)：請宣告名稱為「資料提供」的字串變數，變數內的資料為「股市亂談」，並加入到第二題宣告好的串列中，該項目名稱命名為「資料提供來源」，最後請將加入該項目的串列顯示出來。

第四題(10%)：24 是一個很獨特的數字，它帶領了一個世代年輕人認識籃球，請寫一個程式，在一串有五個任意輸入的數字資料中，找出 24 所在的位置並輸出有幾個數字比 24 大，有幾個數字比 24 小。注意：這一串任意輸入的數字，可能會有多個 24，也可能沒有 24。範例如下：

Input:

```
numbers <- c(10, 24, 5, 30, 1)
```

Output:

24 所在的位置位於數字資料中第幾個: 2

比 24 大的數字有幾個: 1

比 24 小的數字有幾個: 3

Input:

```
numbers <- c(3, 33, 6, 24, 50)
```

Output:

24 所在的位置位於數字資料中第幾個: 4

比 24 大的數字有幾個: 2

比 24 小的數字有幾個: 2

Input:

```
numbers <- c(18, 2, 37, 55, 66)
```

Output:

24 所在的位置位於數字資料中第幾個: 0

第五題(10%)： 請將任意六個數字資料輸入到向量中，並找出此向量中**第二大值**，範

例如下：

Input:

```
numbers <- c(11, 18, 10, 23, 58, 151)
```

Output:

```
SecMax: 58
```

Input:

```
numbers <- c(50, 6, 23, 99, 1, 25)
```

Output:

```
SecMax: 50
```

第六題(10%)： 迴文是指從前面讀和從後面讀都相同的一串數字或是一段文字。如下

列都是迴文：12321、55555、11211。請寫一個程式讀入**五位數的整數**，並判斷它是否

為**迴文**，範例如下：（做法很多種，以下二種不同的提示僅供參考：(1)使用向量做資料

輸入。(2)變數輸入使用取餘數。)

Input:

```
判斷是否為迴文 <- 54345
```

Output:

```
迴文
```

Input:

```
判斷是否為迴文 <- 54321
```

Output:

```
不是迴文
```

第七題(10%)：上大學後外宿的同學其中一項開銷就是電費，一度電多少錢非常重要。請同學按照下圖的台電電價計費表，寫一個程式計算電價，並考慮營業或非營業(1 表示營業，0 表示非營業)，夏月或非夏月(輸入月份，判斷是否為夏月)。

(一)非時間電價

單位：元/度

每月用電度數分段			夏 月 (6 月 1 日至 9 月 30 日)	非夏月 (夏月以外時間)
非營業用	120 度以下部分	每 度	1.63	1.63
	121~330 度部分	每 度	2.38	2.10
	331~500 度部分	每 度	3.52	2.89
	501~700 度部分	每 度	4.80	3.94
	701~1000 度部分	每 度	5.66	4.60
	1001 度以上部分	每 度	6.41	5.03
營業用	330 度以下部分	每 度	2.53	2.12
	331~700 度部分	每 度	3.55	2.91
	701~1500 度部分	每 度	4.25	3.44
	1501 度以上部分	每 度	6.43	5.05

電費計算範例：

非時間非營業用戶：8 月用電 800 度，當月計算電費如下：

$$1.63 \text{ 元} * 120 \text{ 度} + 2.38 \text{ 元} * (330 \text{ 度} - 120 \text{ 度}) + 3.52 \text{ 元} * (500 \text{ 度} - 330 \text{ 度}) + 4.80 \text{ 元} * (700 \text{ 度} - 500 \text{ 度}) + 5.66 \text{ 元} * (800 \text{ 度} - 700 \text{ 度}) = 2,820 \text{ 元}。$$

Input:

Electricity_bill(度數 = 800, 月份 = 7, 是否營業 = 0)

Output:

2820